

Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rosario
Ingeniería en Sistemas de Información
Cátedra de Redes de Datos

CAPA DE RED
INTERCONEXIÓN DE REDES

• ÍNDICE

1 - Introducción.

2 – Ejemplo de interconexión de redes.

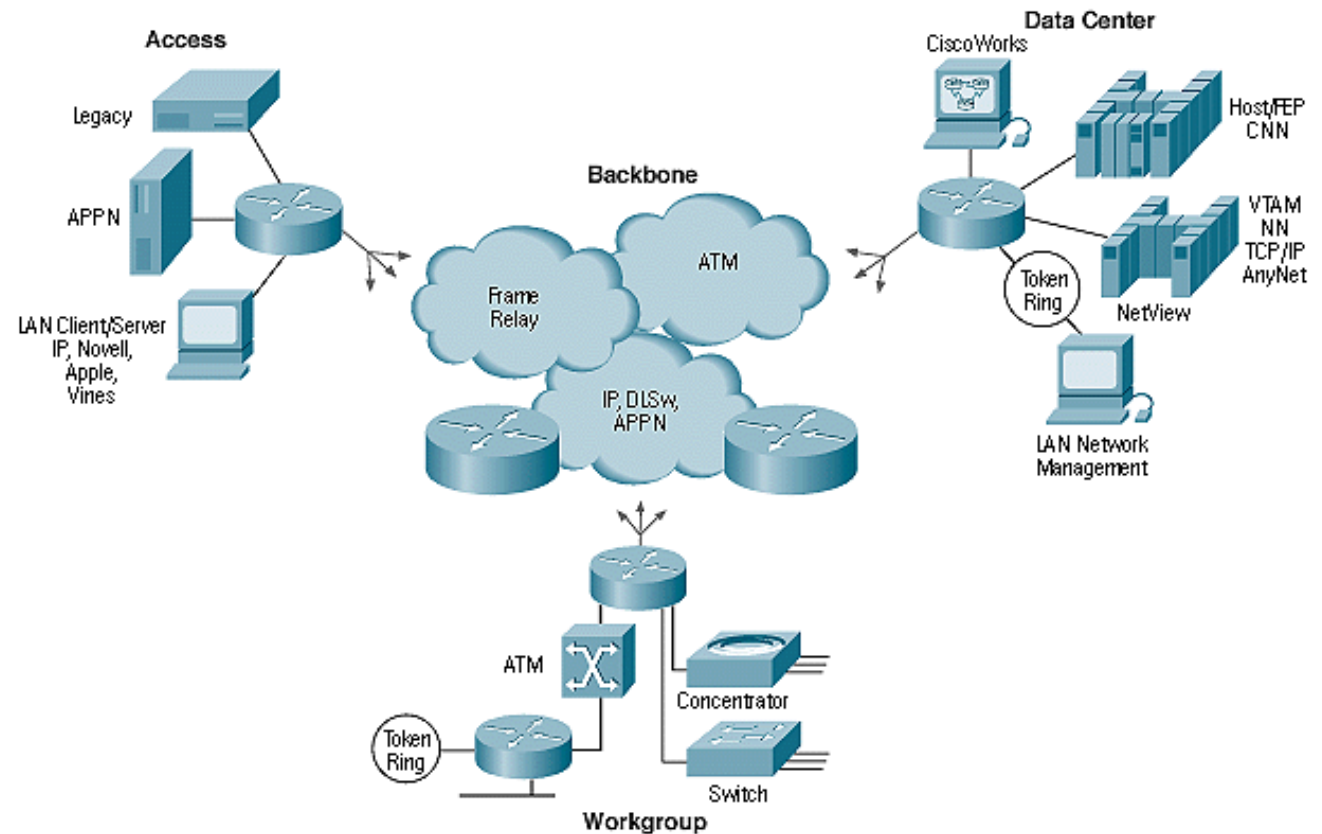
3 – Comunicación túnel.

4 – Rutas multiredes.

5 – Fragmentación de paquetes.

6 – Protocolos multicasting.

7 – Bibliografía.



1- INTRODUCCIÓN.

- Antes de conectar redes diferentes, debemos resolver las diferencias entre ellas, que se detallan en la tabla de abajo.
- En 1974, Cerf y Kahn propusieron una capa común, específica, para salvar las diferencias de conectar redes distintas. Este trabajo tuvo tanto éxito que en 2004 fueron reconocidos con el premio Turing, el equivalente al premio Nobel para las Ciencias de la Computación. Cerf y Kahn propusieron lo que ahora conocemos como protocolos TCP/IP.
- Los Routers, que interconectan redes y trabajan en capa 3, interpretan el protocolo IP.

DISTINTOS ASPECTOS EN QUE DOS REDES PUEDEN DIFERENCIARSE

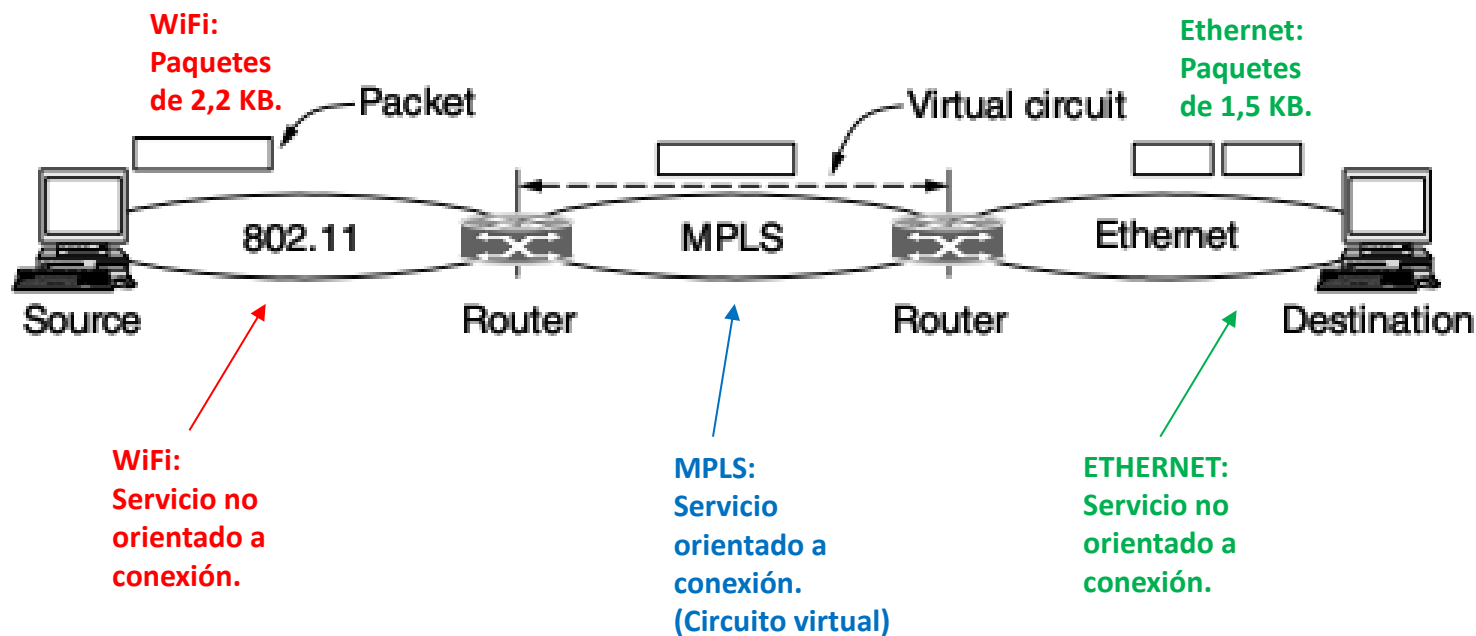
Item	Some Possibilities
Service offered	Connectionless versus connection oriented
Addressing	Different sizes, flat or hierarchical
Broadcasting	Present or absent (also multicast)
Packet size	Every network has its own maximum
Ordering	Ordered and unordered delivery
Quality of service	Present or absent; many different kinds
Reliability	Different levels of loss
Security	Privacy rules, encryption, etc.
Parameters	Different timeouts, flow specifications, etc.
Accounting	By connect time, packet, byte, or not at all

- SERVICIO ORIENTADO A CONEXIÓN O NO.
- DIRECCIONAMIENTO POR PREFIJOS O NO.
- CON O SIN BROADCASTING.
- PAQUETES DE DISTINTOS TAMAÑOS.
- ENTREGA ORDENADA O NO.
- DIFERENTES QoS.
- DISTINTOS NIVELES DE PÉRDIDAS DE PAQUETES.
- REQUISITOS DE SEGURIDAD.
- PARÁMETROS DIFERENTES, FLUJOS DISTINTOS.
- TARIFA POR TIEMPO, O POR TRÁFICO, ETC.

2 – EJEMPLO DE INTERCONEXIÓN.

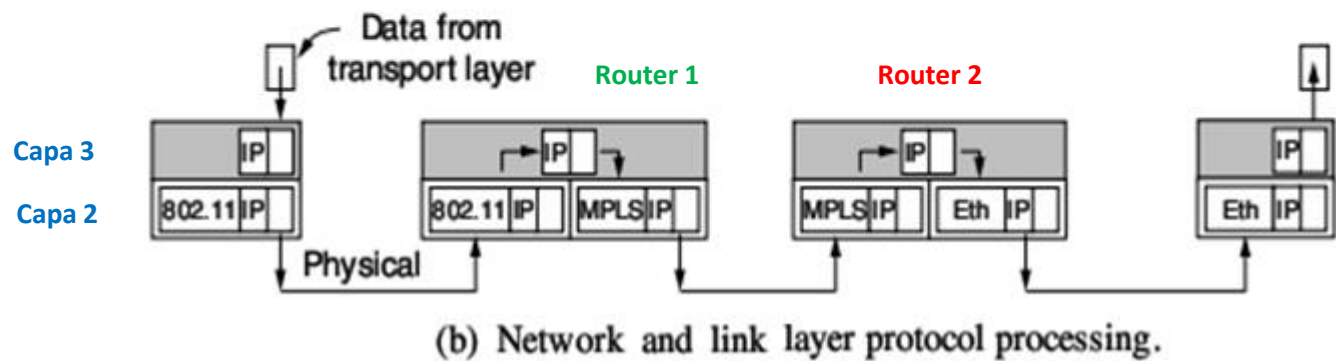
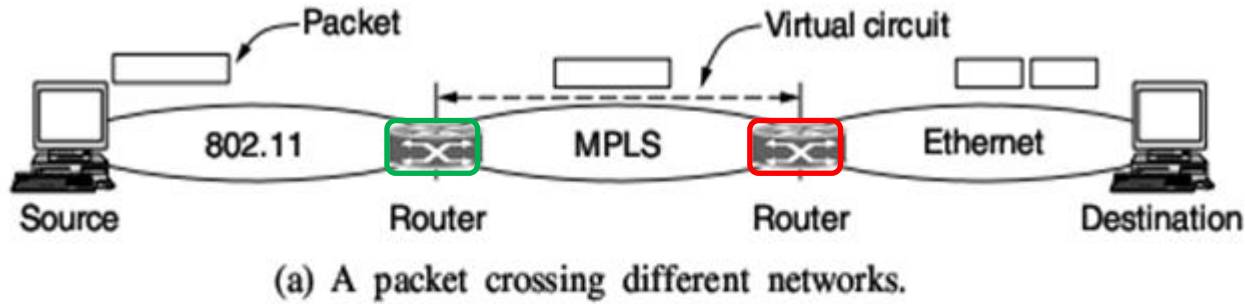
Ejemplo: Redes IP en capa 3 interconectando distintas redes de capa 2.

- Supongamos como ejemplo que queremos unir 3 redes distintas que trabajan con IP, como se observa en la figura. Un host en red WiFi quiere enviar un paquete hacia otra máquina que está conectada en una red Ethernet, pasando en el medio de las dos, por una red MPLS. Veamos los obstáculos que tenemos que salvar:
- ✓ **Tipo de Servicio:** WiFi es una red no orientada a conexión, pero MPLS sí lo es. De modo que para atravesar MPLS, tendrá que crearse un circuito virtual por esa red.
- ✓ **Tamaño de paquetes:** Una vez que el paquete llegó a Ethernet, será demasiado grande para ser transportado, ya que en WiFi tenemos longitudes de tramas mayores que en Ethernet. Por lo tanto, el paquete será fragmentado, y luego debe ser unido y ensamblado nuevamente en el destino final.



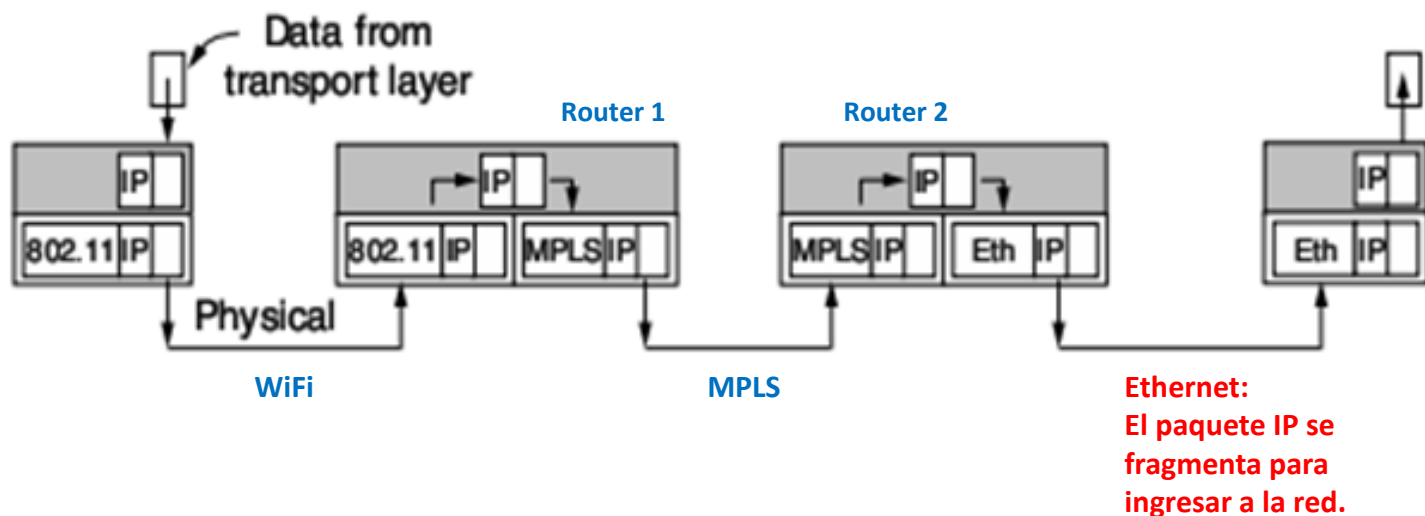
2 – EJEMPLO DE INTERCONEXIÓN (continuación).

- **Source:** Los protocolos involucrados se observan en la figura (b). En la PC emisora, una capa superior pasa el paquete a la capa 3, donde se coloca la dirección destino en otra red, por lo que el paquete tendrá que dirigirse hacia el Router 1 a través de la capa física de WiFi. Por lo tanto, la capa 2 de WiFi coloca como dirección destino, la dirección MAC del Router 1.
- ✓ **Router 1:** Una vez que el paquete llega al Router 1, se descarta el encabezamiento de WiFi y se conserva únicamente el paquete IP, que es transportado en el campo de datos. Como la dirección destino del paquete IP no pertenece a la red MPLS, el Router 1 consulta su tabla interna, agrega una etiqueta MPLS y envía el paquete hacia el Router 2. Para ello, crea un circuito virtual para transportar el paquete en la red MPLS.



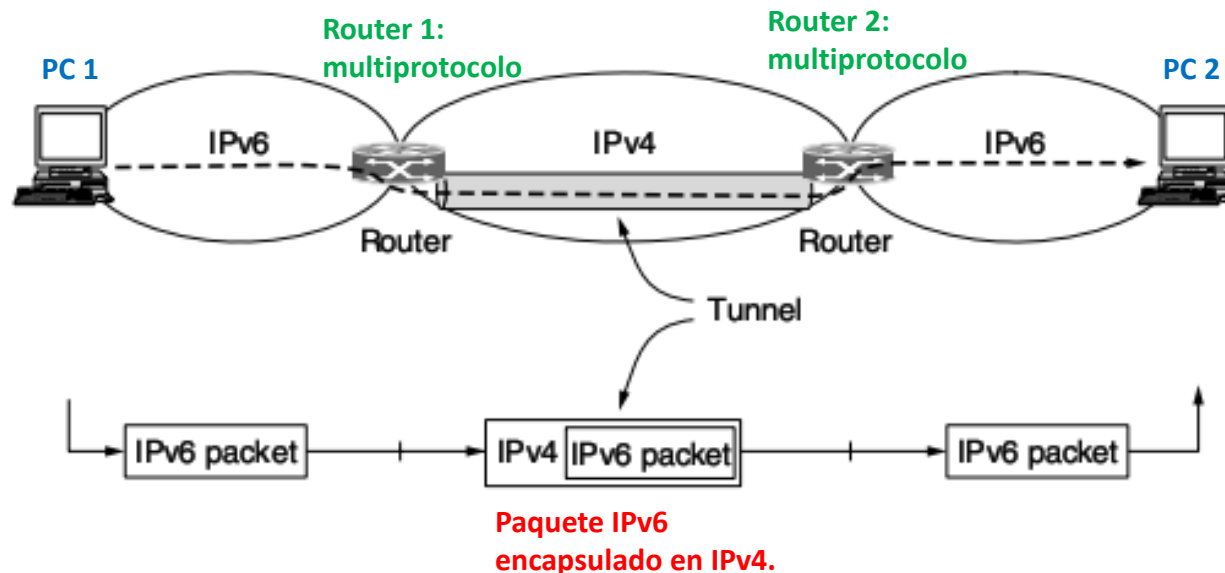
2 – EJEMPLO DE INTERCONEXIÓN (continuación).

- ✓ **Router 2:** En el segundo router, se descarta el encabezamiento MPLS, el Router consulta a su tabla, y ve que ya está en la red final. Como el paquete IP es muy grande para ser transportado por Ethernet, se desdobra en dos tramas.
- ✓ **Destino Final:** Finalmente, al llegar al destino final, se descartan los encabezados Ethernet y se arman nuevamente los dos campos de datos completando el paquete IP transportado desde el origen.
- **IP, IPX, AppleTalk:** IP no es el único protocolo para llevar datos en capa 3. Varias empresas han creado los suyos propios en un intento por posicionarse mejor en el mercado. Ejemplos son: IPX de Novell, AppleTalk, SNA de IBM, etc. Algunos routers se denominan multiprotocolo porque pueden “traducir” un protocolo en otro, por ejemplo, AppleTalk con IP, etc.
- **IP = Best Effort:** El protocolo IP también tuvo un gran éxito porque funciona como un mínimo denominador común, que requiere poco de la red. El servicio que brinda es “best effort o hago lo que puedo”.



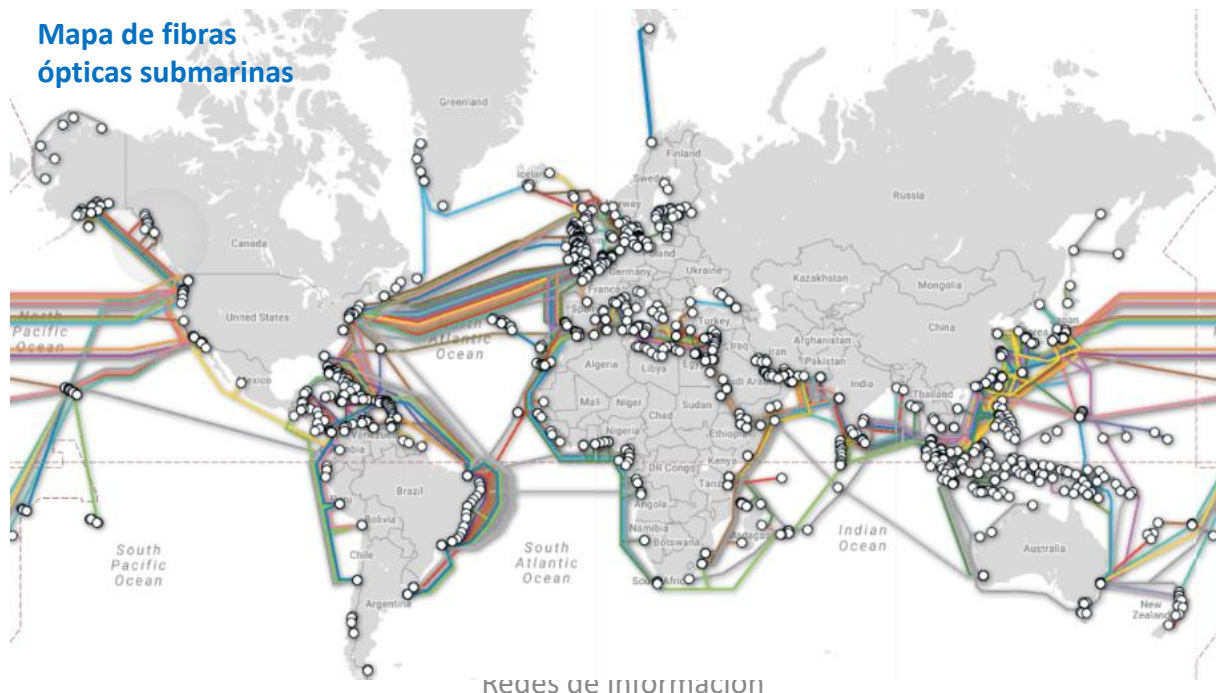
3- COMUNICACIÓN TÚNEL.

- La “comunicación túnel” es un caso especial que se da cuando dos redes iguales en capa 3 se conectan por intermedio de una tercera, cuyo protocolo de capa 3 es distinto al de las otras dos.
 - Ejemplo: Una PC se quiere comunicar con otra PC con IPv6, pero la red que las une está funcionando con IPv4, tal como se observa en la figura. La solución se conoce como “túnel”. El router multiprotocolo que recibe el paquete, lo direcciona hacia el otro Router multiprotocolo y encapsula el paquete entero IPv6 en el campo de datos de un nuevo paquete IPv4 para que pueda circular exitosamente por la red intermedia, como si fuera un mensaje de una capa superior, pero en la misma capa 3. Una vez que el paquete alcanza el Router 2, se desarma el paquete IPv4 y se envía el original IPv6 hacia su destino final.
 - Otro ejemplo sería pasar con un paquete IP en una red AppleTalk, o IPX, etc. También se utiliza comunicación túnel en redes privadas virtuales, VPN.
- ✓ Es una excepción dentro del modelo de capas, porque se anida un paquete de capa 3 en otro paquete en la misma capa.



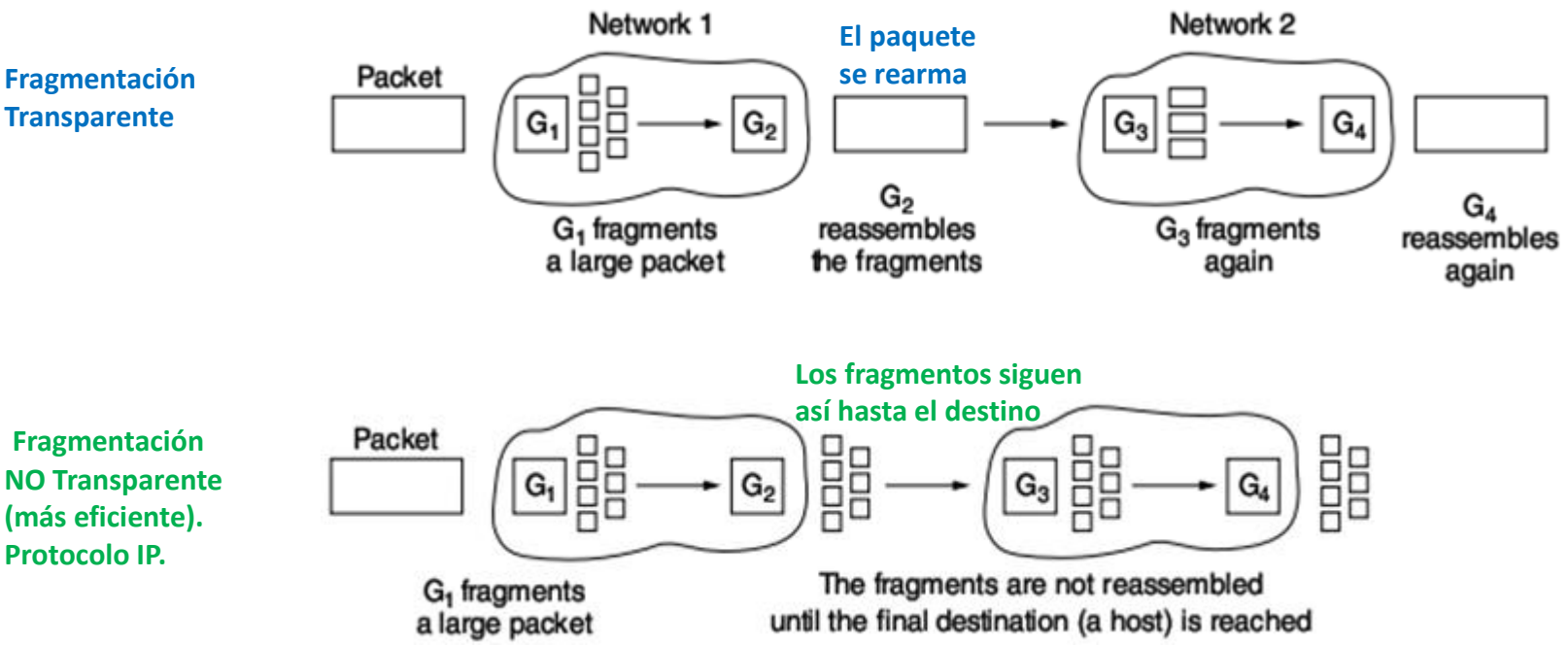
4 - RUTAS MULTIREDES.

- Si dos redes pertenecen a organizaciones distintas, mientras una red minimiza el retardo, la otra, tal vez, minimiza el costo de transporte. Cada organización es un sistema autónomo con sus propias políticas y criterios para administrar la red. En estos casos, es necesario agregar otro nivel de protocolo para selección de rutas para que ambas redes operen con un mismo protocolo “interredes”, como por ejemplo, BGP.
- **BGP:** En Internet, actualmente se utiliza el protocolo BGP, “Exterior Border Gateway Routing Protocol” como protocolo común para seleccionar rutas entre sistemas autónomos distintos.
- **Aspectos Económicos, Políticos y Legales:** Al transportar tráfico de datos entre distintas organizaciones, los ISP establecen acuerdos comerciales entre ellos. Si el tráfico es internacional, también hay leyes distintas que respetar según el país, por ejemplo, con respecto a la privacidad de los datos que se están transportando.



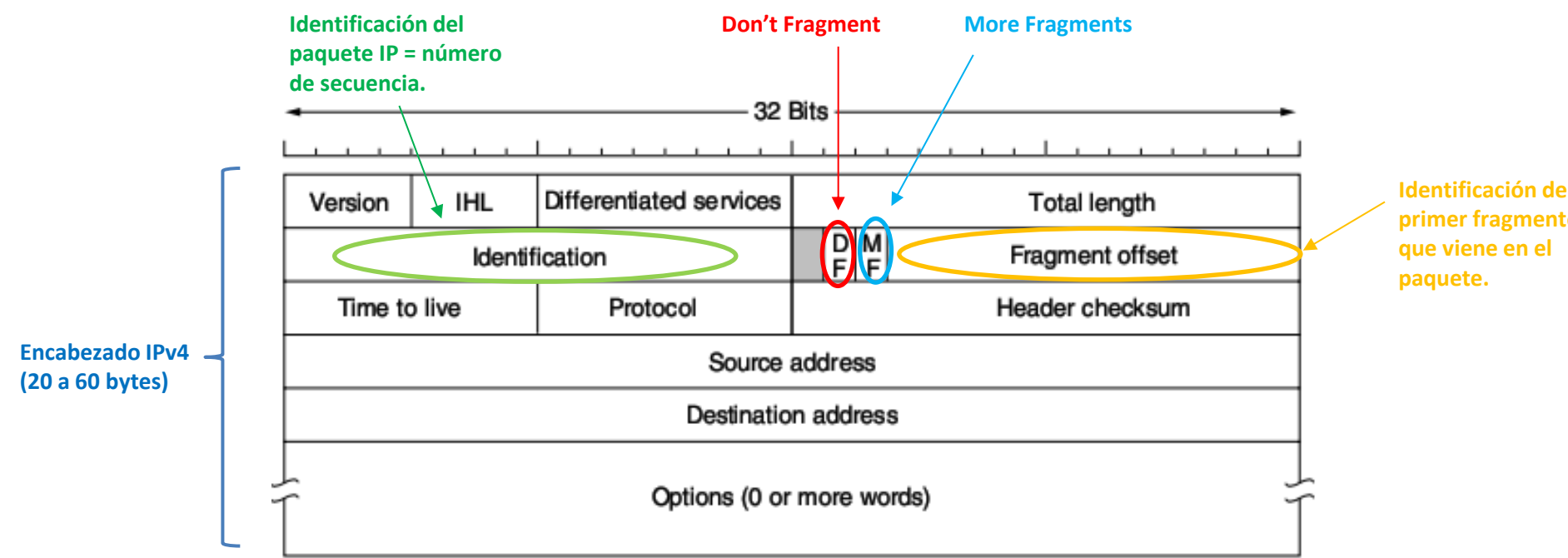
5 - FRAGMENTACIÓN DE PAQUETES.

- Longitud:** La máxima longitud de los paquetes es otro problema para interconectar redes y depende de varias razones: el hardware, los sistemas operativos involucrados, los protocolos utilizados, los estándares internacionales que deben cumplirse, etc. La máxima longitud del paquete en Ethernet es de 1.550 Bytes, en WiFi, es de 2.272 bytes y en IP, es de 65.515 bytes.
- Fragmentación transparente:** Este método fragmenta los paquetes en la red que así lo requiera, y se rearma el paquete grande apenas se llega al final de dicha red. Si más adelante hay otra red con restricción del tamaño máximo, se vuelve a fragmentar el paquete.
- Fragmentación no transparente:** Este método es más eficiente, una vez que se fragmenta el paquete de datos, sigue así, fragmentado hasta su destino final y recién allí se rearma. IP funciona de esta manera, recargando con menos trabajo a los routers.



5 - FRAGMENTACIÓN DE PAQUETES (continuación).

- Fragmentación en IP:** El paquete IP lleva en el encabezado, un número que identifica el paquete, “identification”. Otro campo identifica el primer fragmento del mismo paquete, “fragment offset”, con 13 bits (8192 fragmentos). Y finalmente, en otro campo se coloca un bit en 1 para indicar que es el último fragmento del paquete, “MF”. Si el paquete no está fragmentado se coloca en 0 el campo “DF”.

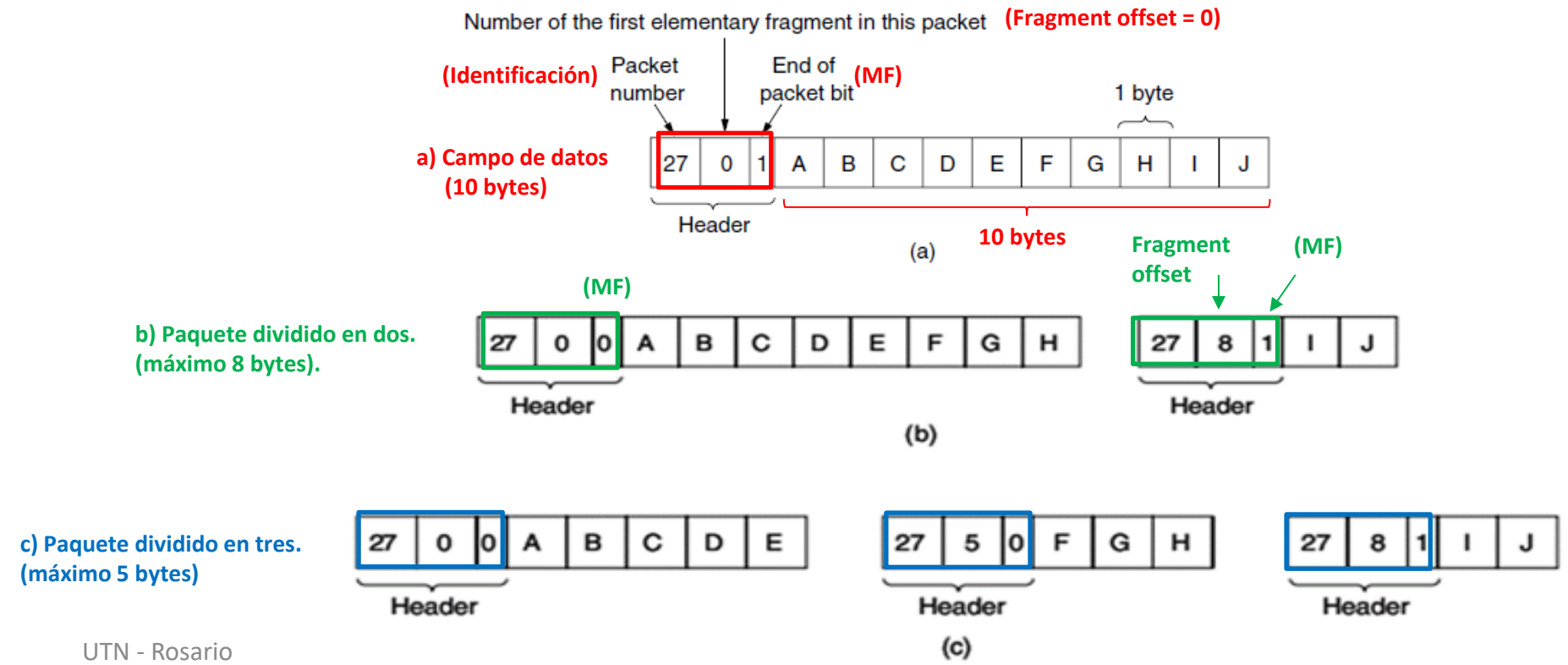


The IPv4 (Internet Protocol) header.

5 - FRAGMENTACIÓN DE PAQUETES (continuación).

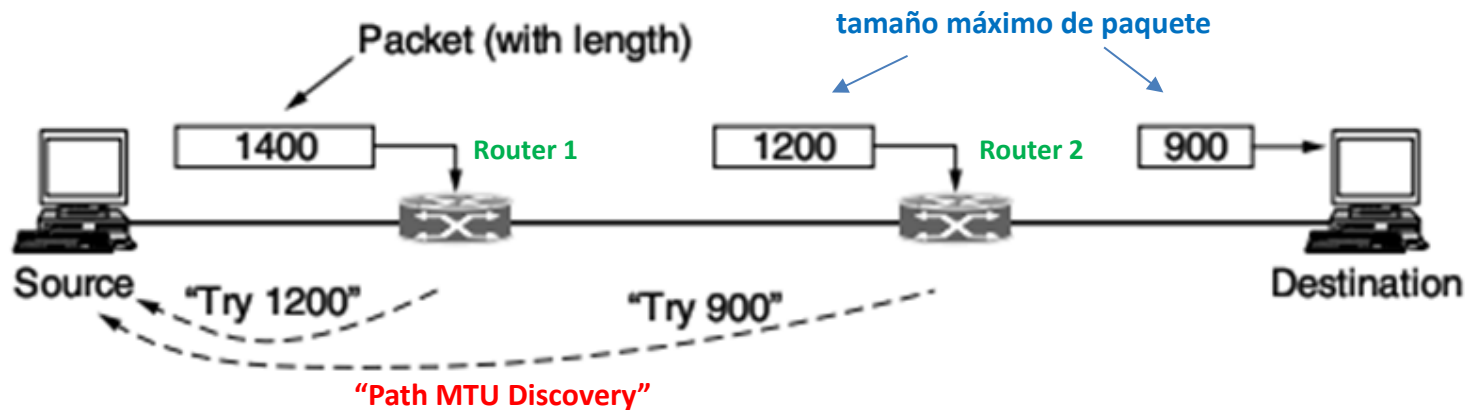
Ejemplo: Supongamos un paquete con 10 bytes (del byte 0 al byte 9) en el campo de datos.

- En la figura (b), encontramos que la red no permite paquetes de tamaño mayor a 8 bytes, y entonces el paquete de 10 bytes debe ser fraccionado en dos. La segunda parte del paquete fragmentado indica con 8 el primer byte que se transporta en este fragmento y lleva un 1 indicando que es la última parte del paquete original.
- En la figura (c), la red siguiente no permite más de 5 bytes por paquete, y entonces el mismo paquete ya fragmentado se vuelve a partir. Como resultado, quedan 5 bytes en el primer fragmento y 3 bytes en el segundo. El tercer fragmento queda como está, porque ya contenía 2 bytes, “I y J”.



5 - FRAGMENTACIÓN DE PAQUETES (continuación)

- **MTU = Maximum Transmission Unit:** La fragmentación va en detrimento de la performance de la red, ya que agrega encabezamientos y más trabajo a los Routers. El método que se implementa en la Internet moderna con IPv4 se denomina “Path MTU Discovery” (Mogul y Deering, 1990) y consiste en que el router devuelva el paquete a su origen cuando se detecta una longitud mayor a la máxima que permite la red, como se ve en la figura. Los routers no lo fragmentan.
- **Ejemplo:** La fuente origen entonces, rearma el paquete ahora respetando el tamaño máximo y vuelve a enviarlo a destino. Si en el camino se encuentra con otra red que tiene una longitud máxima de paquetes aún menor, otra vez se hace lo mismo: el paquete vuelve al origen con la información necesaria para que la PC emisora lo rearme según los nuevos requerimientos de tamaño. La desventaja de este procedimiento es que el retardo del primer paquete es mayor, porque no se conoce el tamaño mínimo permitido durante todo el trayecto desde origen a destino.
- **Una mejora:** Probablemente haya mejores soluciones en el futuro. Por ejemplo, consideremos la alternativa de que el Router simplemente trunque el paquete que excede la longitud máxima. De esta forma el receptor recibe parte de los datos rápidamente y “aprende” cual es el tamaño máximo que debe respetarse.



6 – PROTOCOLOS MULTICASTING.

- Una comunicación en internet puede estar dirigida a muchos receptores simultáneamente y desde un solo emisor, como, por ejemplo, en el caso de una difusión por streaming de un evento deportivo o de una teleconferencia.
- Clase D:** IP soporta multicasting empleando direcciones clase D, reservadas para estos casos, y que comprenden 28 bits. Las direcciones 224.0.0.0/24 están reservadas para multicasting en una red local.

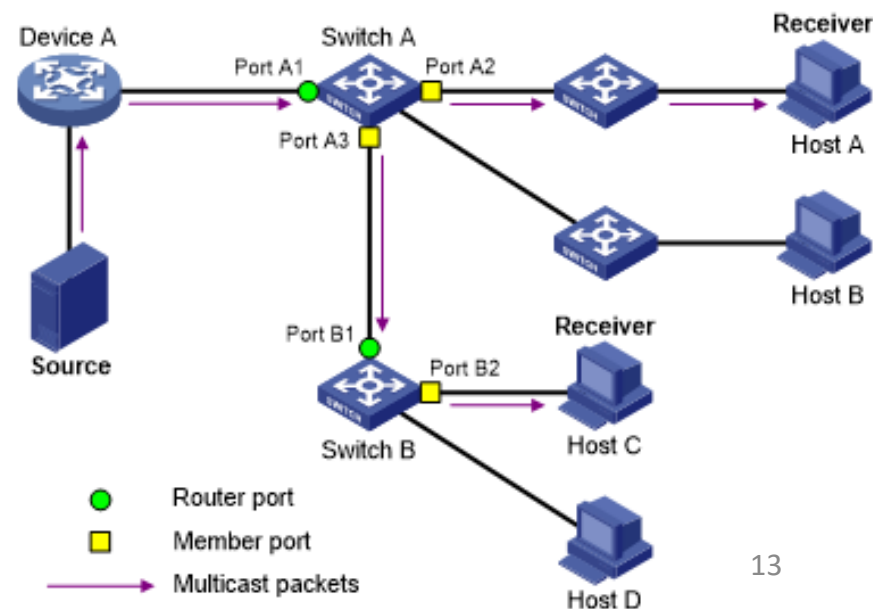
- Ejemplos de direcciones clase D:

1110	Multicast address
------	-------------------

224.0.0.0 to 239.255.255.255

224.0.0.1 son todos los sistemas de una LAN.
224.0.0.2 es el grupo de todos los routers de una LAN.
224.0.0.251 comprende el conjunto de DNS de una LAN.
- Protocolo IGMP, “Internet Group Management Protocol”:** Las direcciones se transmiten y son reenviadas por los routers hacia dentro de la LAN, no afuera. Si un host afuera de esa LAN también pertenece al grupo multicast en cuestión, debemos emplear un protocolo multicast, como IGMP. En este caso los routers multicast preguntan quienes están en el grupo multicast, utilizando la dirección 224.0.0.1 y los hosts del grupo le responden. IGMP está especificado en la RFC 3376.

- PIM:** Para construir un “multicast Spanning Tree” se utiliza algún protocolo de los que ya hemos visto. El protocolo PIM (Protocol Independent Multicast) es el más usado dentro de un mismo sistema autónomo. Si el grupo multicast se extiende más allá de un sistema autónomo, deberá utilizarse una extensión del protocolo BGP.



7 – BIBLIOGRAFÍA.

- Tanenbaum, Andrew S. y Whetherall, David J: “Computer Networks”. Fifth edition. Pearson Education inc.